C 8205 – Knotengraph des Interpreters

Knoten 1–78, aus C8205-Interpreter-Eingänge_der_Knoten.md
Gesamtdarstellung auf 6 Zeile(n) x 2 Spalten = 12 A4-Seiten, Skalierung 91%.
Lesereihenfolge: zeilenweise, links nach rechts, oben nach unten (wie ein Poster in 2 Spalten).

Legende – Knotentypen

Ellipse (grau):	Konnektor – verbindet gleichnamige Ein-/Ausgänge, kein eigener Ablaufschritt
Parallelogramm (blau):	Phasenzuordnung – Beginn Phase I / II / III / IV
Rechteck (weiß):	Anweisung – ARW/AH-Schritt, Kurzcode A-nnn = ANWEISUNG-nnn
Raute (gelb):	Test – Verzweigung, Kurzcode A-nnn = ANWEISUNG-nnn
Rechteck, doppelt umrandet:	Endknoten (ANWEISUNG-030, unbedingter Stopp, Flag US=1)

Legende – Kanten

grün, durchgezogen, "wahr":	Testausgang WAHR
rot, gestrichelt, "falsch":	Testausgang FALSCH
schwarz:	unbedingte Weiterschaltung bzw. direkter Anweisungsausgang
grau, punktiert, "Konnektor n":	Sprung über gleichnamigen Konnektor (nicht direkt verbunden in der Tabelle)

Hinweise

• Jede Folgeseite zeigt Zeile/Spalte in der Kopfzeile, z.B. "Zeile 3/9, Spalte 2/2".

• Benachbarte Kacheln überlappen sich um ca. 7 mm (Spalten) bzw. 7 mm (Zeilen), damit Kanten über Seitengrenzen hinweg weiterverfolgt werden können.

• Die vollen Anweisungstexte (ANWEISUNG-001 bis 044) stehen auf der folgenden Referenzseite; im Graphen erscheinen nur Kurzcodes A-nnn.

• Quelle der Knoten-/Kantendaten: C8205-Interpreter-Eingänge_der_Knoten.md. Quelle der Anweisungstexte: C8205-Interpreter-Beschreibung_der_Knoten.md.

Referenz: Kurzcodes A-nnn = ANWEISUNG-nnn

Volltexte gekürzt/vereinfacht (Original s. C8205-Interpreter-Beschreibung_der_Knoten.md). Behandlungsart ARW/AH/ZST dort.

A-001 <AR>:=<BZ> und <BZ>:=<AR>+1 (Auswertung mit den Werten von VOR dem Knoten, s. Hinweis am Tabellenanfang)

A-002 Merker "X-Abbruch aufgetreten" (durch A-044 in Phase IV des vorigen Befehls gesetzt) – wenn gesetzt: Koinzidenz gilt als erfüllt, Warten entfällt

A-003 Am Lese-/Schreibkopf anstehende Sektornummer = Sektor-Feld von AR (z19–z23)

A-004 Zeitablauf: eine Wortzeit (104 µs) abwarten (für die interpretative Abarbeitung als sofort erfüllt behandelt)

A-005 <OR>:=Operationsteil BAZ

A-006 BAZ B≠0 UND B≠1 UND (A=5 ODER A=7) UND L=1

A-007 <BZ>:=a (Adreßteil des Befehls)

A-008 (B=0/1 UND A=4) ODER (B=0/1 UND A=5) ODER (B=0 UND A=7) ODER (B=1 UND A=7)

A-009 (B=0,A=4,AC<0) ODER (B=0,A=5,AC>=0) ODER (B=1,A=4,V1 ODER V3) ODER (B=1,A=5,V2 ODER V3) ODER (B=0,A=7,Überlauf) ODER (B=1,A=7,V3)

A-010 interne Umstellung auf A=0

A-011 Feld L (z32 von BR) = 1 ?

A-012 <AC>:=0

A-013 BAZ (B=0/1) UND A=2 UND z30=1 – Sprung mit Rückkehrabsicht (1./2. Art)

A-014 BAZ (B=0/1) UND A=2 UND z30=0

A-015 BAZ (B=0/1) UND A=1

A-016 BAZ (B=0/1) UND A=3

A-017 keine eigenständige Wirkung über A-028 hinaus; Herauslösung der Triaden a1,a2,a3 (Datencode, nicht Speicheradresse)

A-018 BAZ (B=0/1) UND (A=0 ODER A=4 ODER A=5 ODER A=7) – Sprungbefehl, jeder Untertyp

A-019 BAZ B=3

A-020 Überlauf (noch) vorhanden

A-021 Ausführung gemäß BAZ (B/A/Z); Formeln s. Befehlsliste-Zwischenstand, Abschnitt 4.3

A-022 Resultatbehandlung

A-023 BAZ B=4 ODER B=5 ODER B=6 ODER B=7

A-024 A-040 ODER A-041 (normale Abbruchbedingung, hat Vorrang vor der X-Bedingung A-042)

A-025 a:=a+15 mod 40 (oktal)

A-026 <BZ>:=<AC> bitweise ODER a (Adreßteil)

A-027 Umstellung R-Befehl: z27:=0 im OR (B, Z bleiben); A: 5→1, 7→3

A-028 z12=1 (Anwahlbefehl, a1≥4) bzw. z12=0 (Ausgabebefehl, a1≤3)

A-029 <AC>:=<AC> bitweise ODER mit um 1 Bit rechtsverschobenem <BZ>

A-030 unbedingter Stopp-Befehl wird ausgeführt, kein Ausgang, Flag US=1 setzen (Endzustand)

A-031 Test, ob Schalter "BS" gesetzt

A-032 Ausführen der Eingabe

A-033 Umstellung der Operation Eingabe

A-034 BAZ B=3

A-035 Vergleicher 3 setzen

A-036 BAZ (B=0/1) UND A=0

A-037 Vergleicher korrigieren

A-038 BAZ B=2

A-040 BAZ (B=4/5/6/7) UND 32 Sektoren bearbeitet

A-041 BAZ (B=6/7) UND Sektor 23 erreicht (Sonderfall Startadresse Sektor 0: nur A-040 gilt)

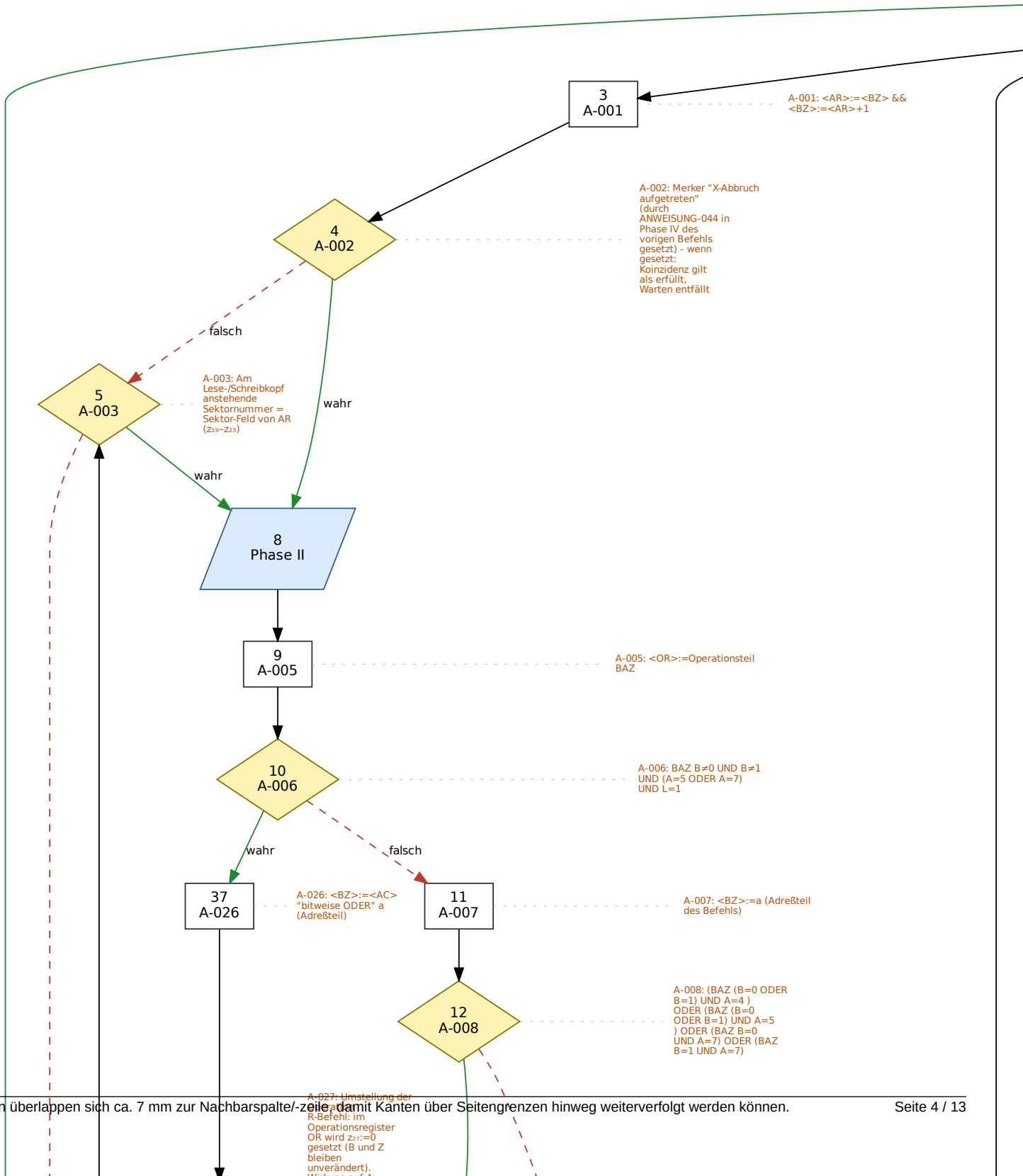
A-042 BAZ (B=5/7) UND AC<0 (Vorzeichenbit R-abhängig: R≠1 → z0, R=1 → z32); X-Abbruch-Test an Knoten 73

A-043 BAZ (B=0/1) UND ((A=2 UND z30=0) ODER (A=6 UND z30=0))

A-044 Merker "X-Abbruch aufgetreten" setzen (X-Abbruch, nicht normale Abbruchbedingung); wird an Knoten 4 gelöscht

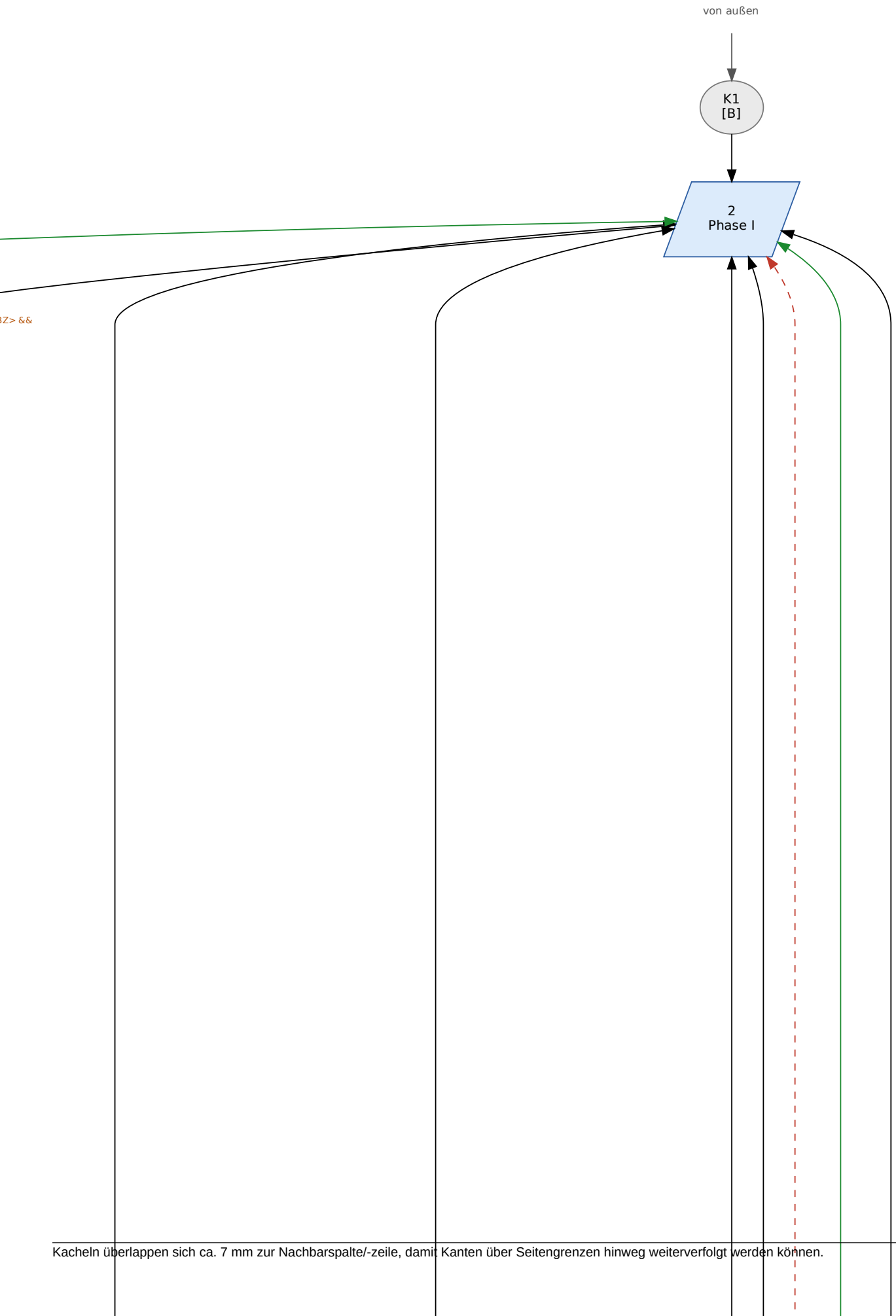
C 8205 Knotengraph – Blatt 1/10 (Zeile 1/5, Spalte 1/2)

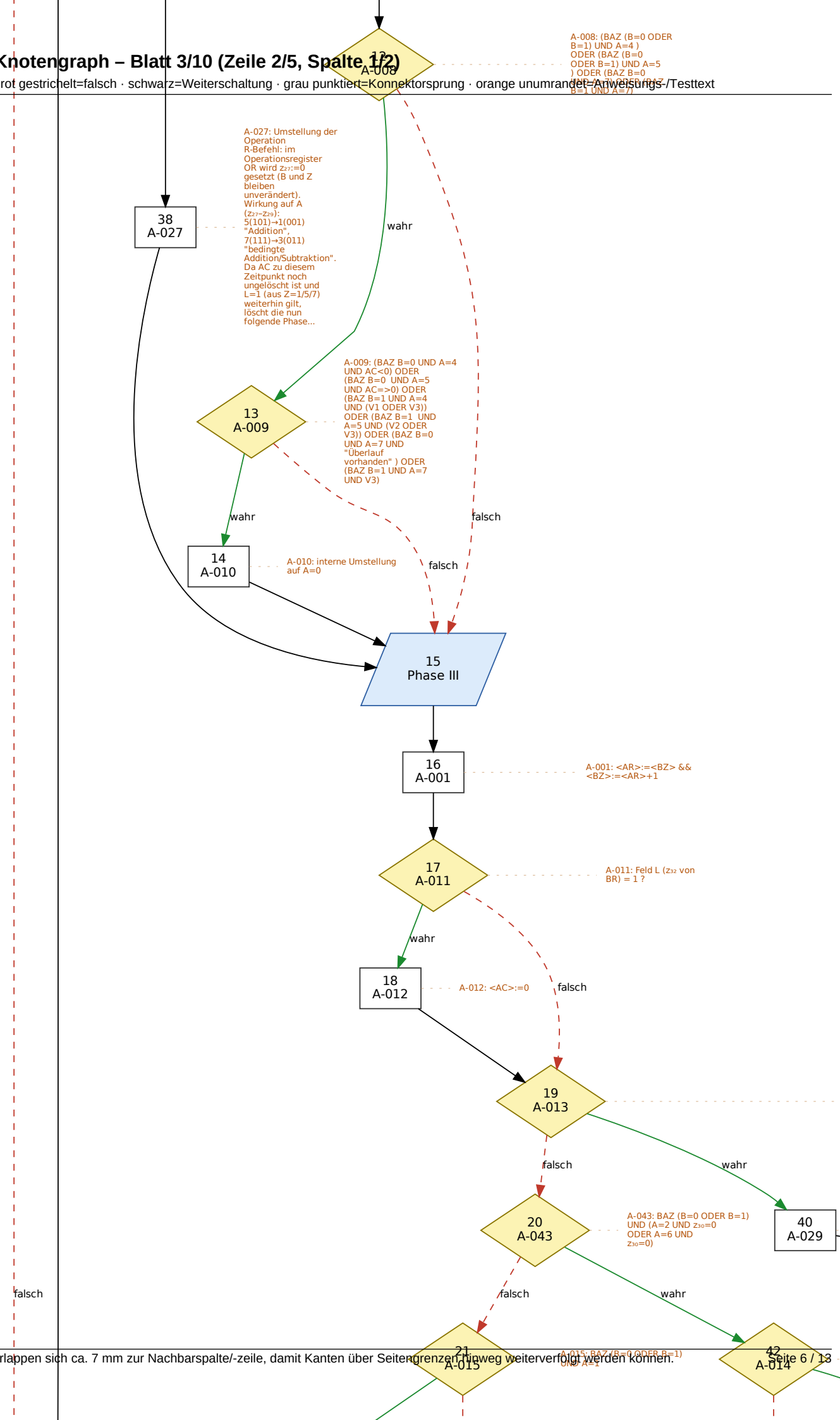
grün=wahr · rot gestrichelt=falsch · schwarz=Weiterschaltung · grau punktiert=Konnektorsprung · orange unumrandet=Anweisungs-/Testtext

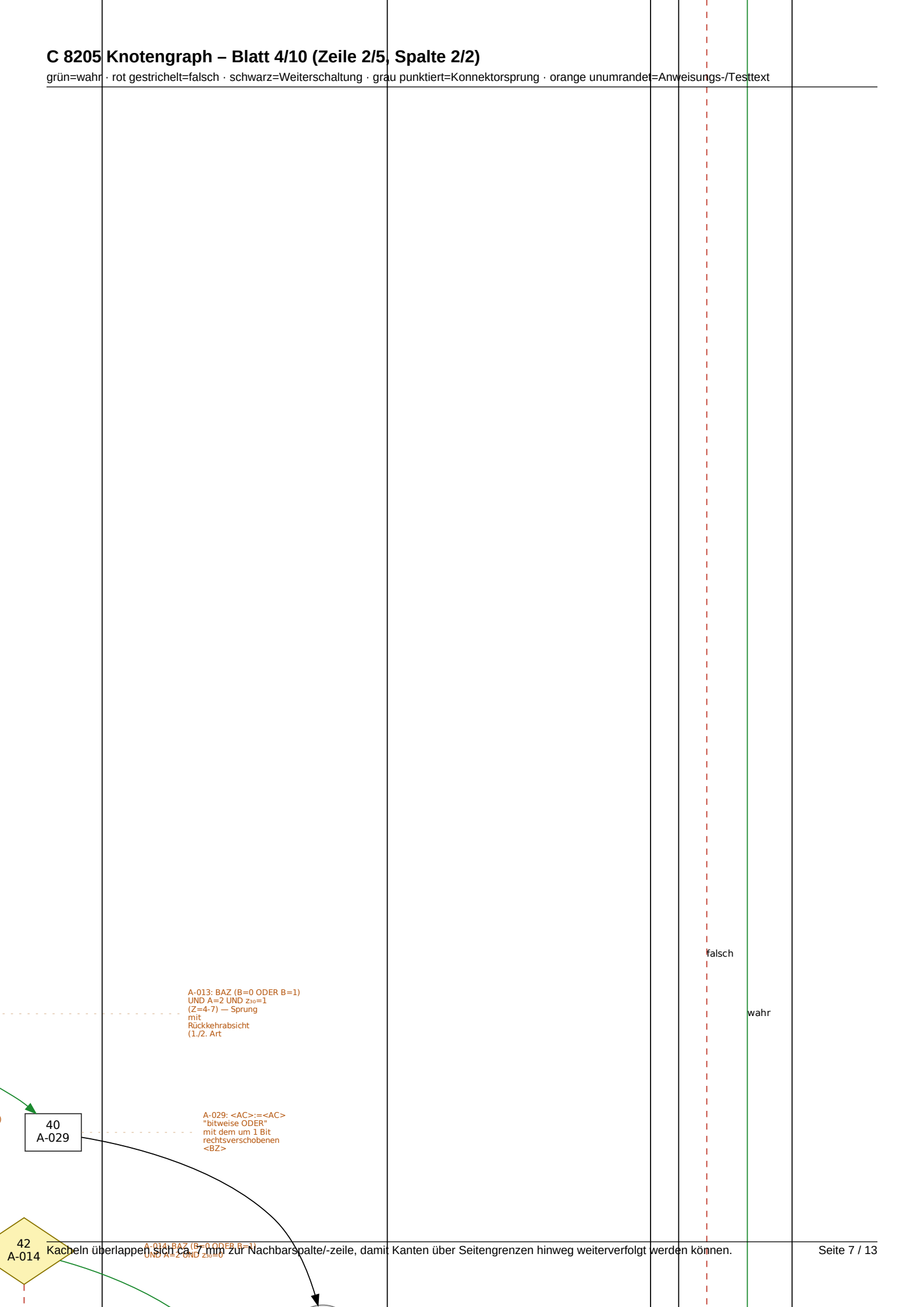


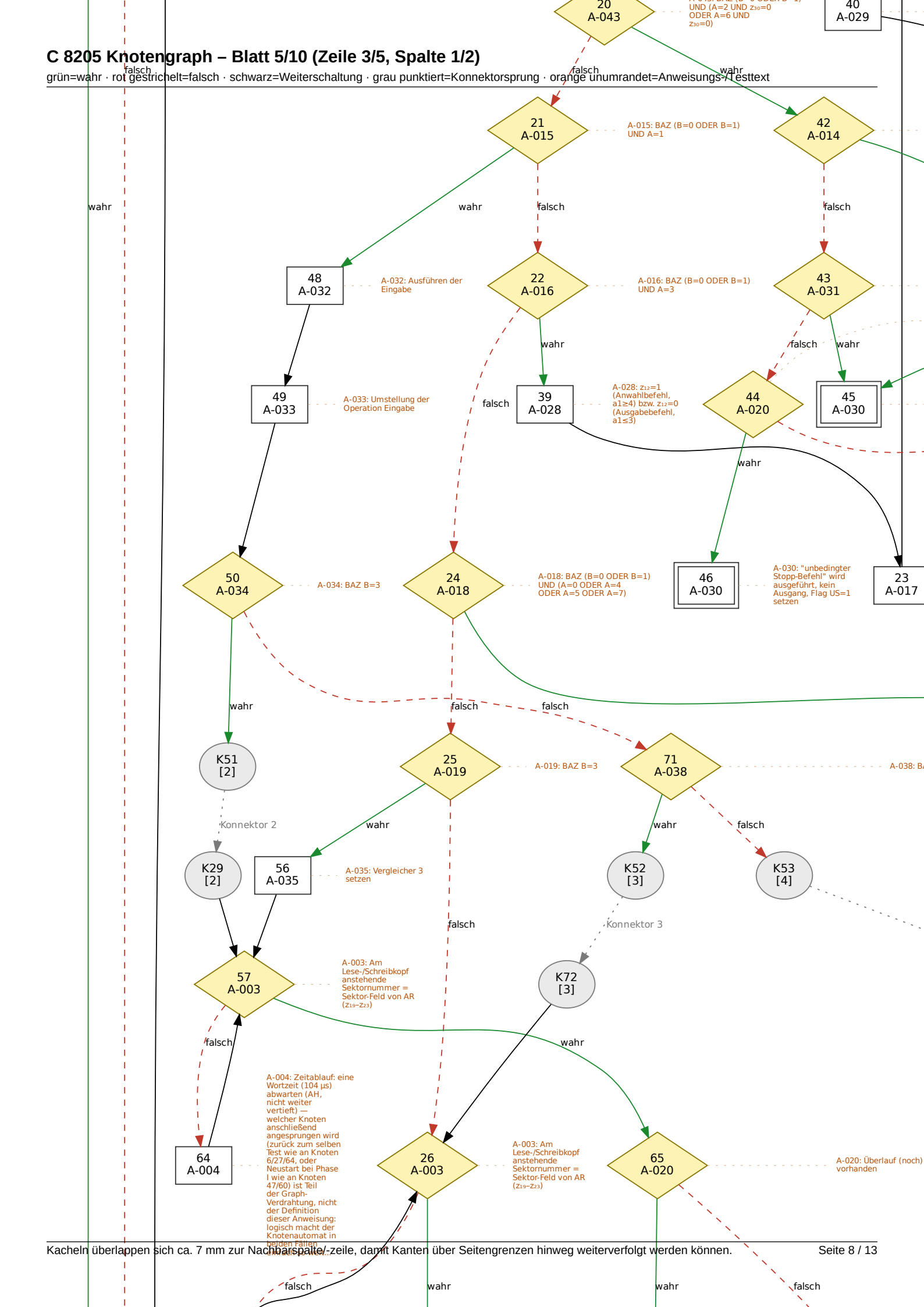
C 8205 Knotengraph – Blatt 2/10 (Zeile 1/5, Spalte 2/2)

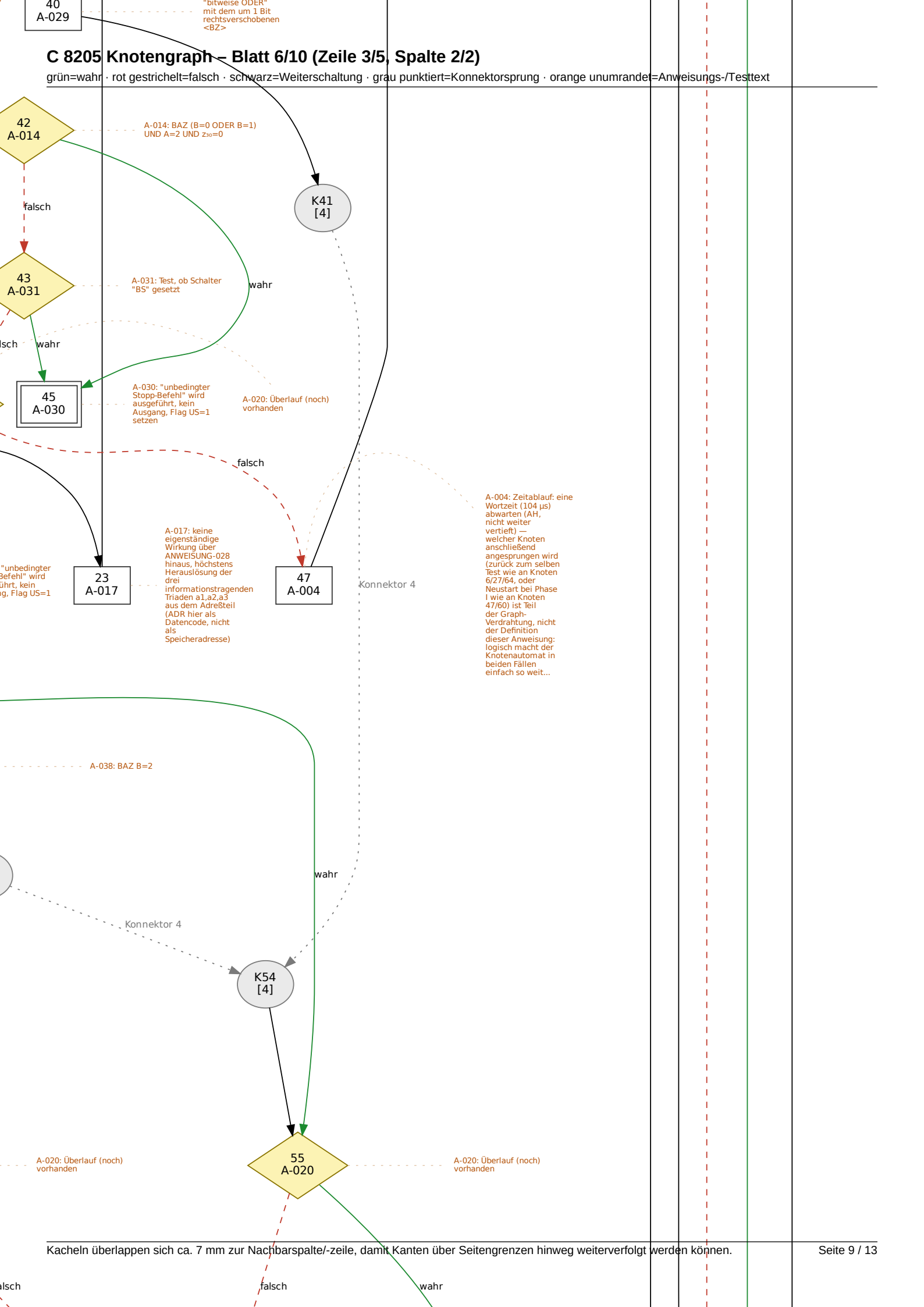
grün=wahr · rot gestrichelt=falsch · schwarz=Weiterschaltung · grau punktiert=Konnektorsprung · orange unumrandet=Anweisungs-/Testtext




12
A-008
A-008: (BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=4) ODER (BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=5) ODER (BAZ B=0 UND A=7 ODER BAZ B=1 UND A=7)
38
A-027
A-027: Umstellung der Operation R-Befehl: im Operationsregister OR wird z27:=0 gesetzt (B und Z bleiben unverändert). Wirkung auf A (z27–z29): 5(101)→1(001) "Addition", 7(111)→3(011) "bedingte Addition/Subtraktion". Da AC zu diesem Zeitpunkt noch ungelöscht ist und L=1 (aus Z=1/5/7) weiterhin gilt, löscht die nun folgende Phase...
wahr
13
A-009
A-009: (BAZ B=0 UND A=4 UND AC<0) ODER (BAZ B=0 UND A=5 UND AC=>0) ODER (BAZ B=1 UND A=4 UND (V1 ODER V3)) ODER (BAZ B=1 UND A=5 UND (V2 ODER V3)) ODER (BAZ B=0 UND A=7 UND "Überlauf vorhanden") ODER (BAZ B=1 UND A=7 UND V3)
wahr
falsch
14
A-010
A-010: interne Umstellung auf A=0
falsch
15
Phase III
16
A-001
A-001: <AR>:=<BZ> && <BZ>:=<AR>+1
17
A-011
A-011: Feld L (z32 von BR) = 1 ?
wahr
18
A-012
A-012: <AC>:=0
falsch
19
A-013
falsch
wahr
20
A-043
A-043: BAZ (B=0 ODER B=1) UND (A=2 UND z30=0 ODER A=6 UND z30=0)
40
A-029
falsch
falsch
wahr
21
A-015
A-015: BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=1
42
A-014

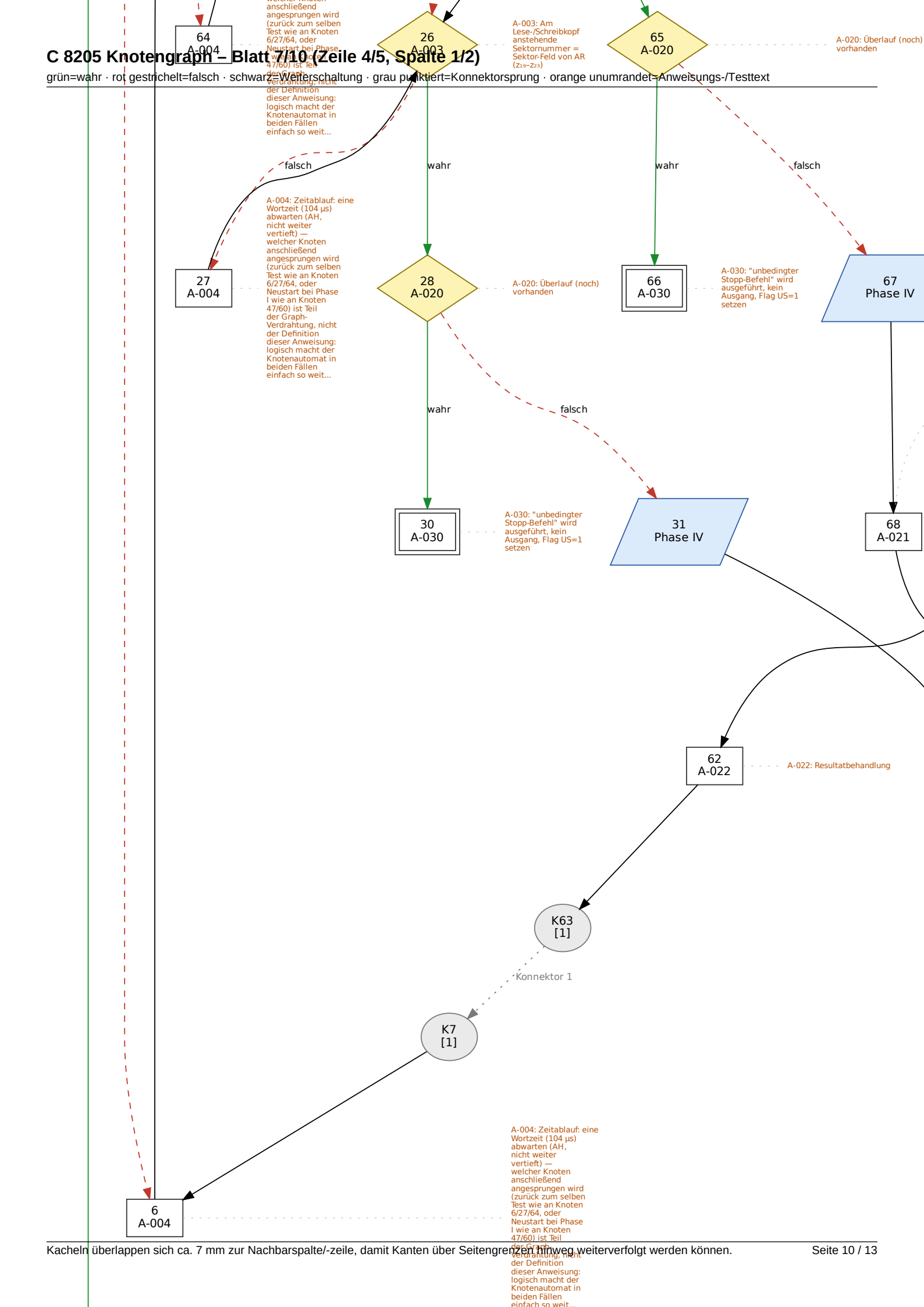

falsch
wahr
A-013: BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=2 UND z30=1 (Z=4-7) — Sprung mit Rückkehrabsicht (1./2. Art
40
A-029
A-029: <AC>:=<AC> "bitweise ODER" mit dem um 1 Bit rechtsverschobenen <BZ>
42
A-014
A-014: BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=2 UND z30=0

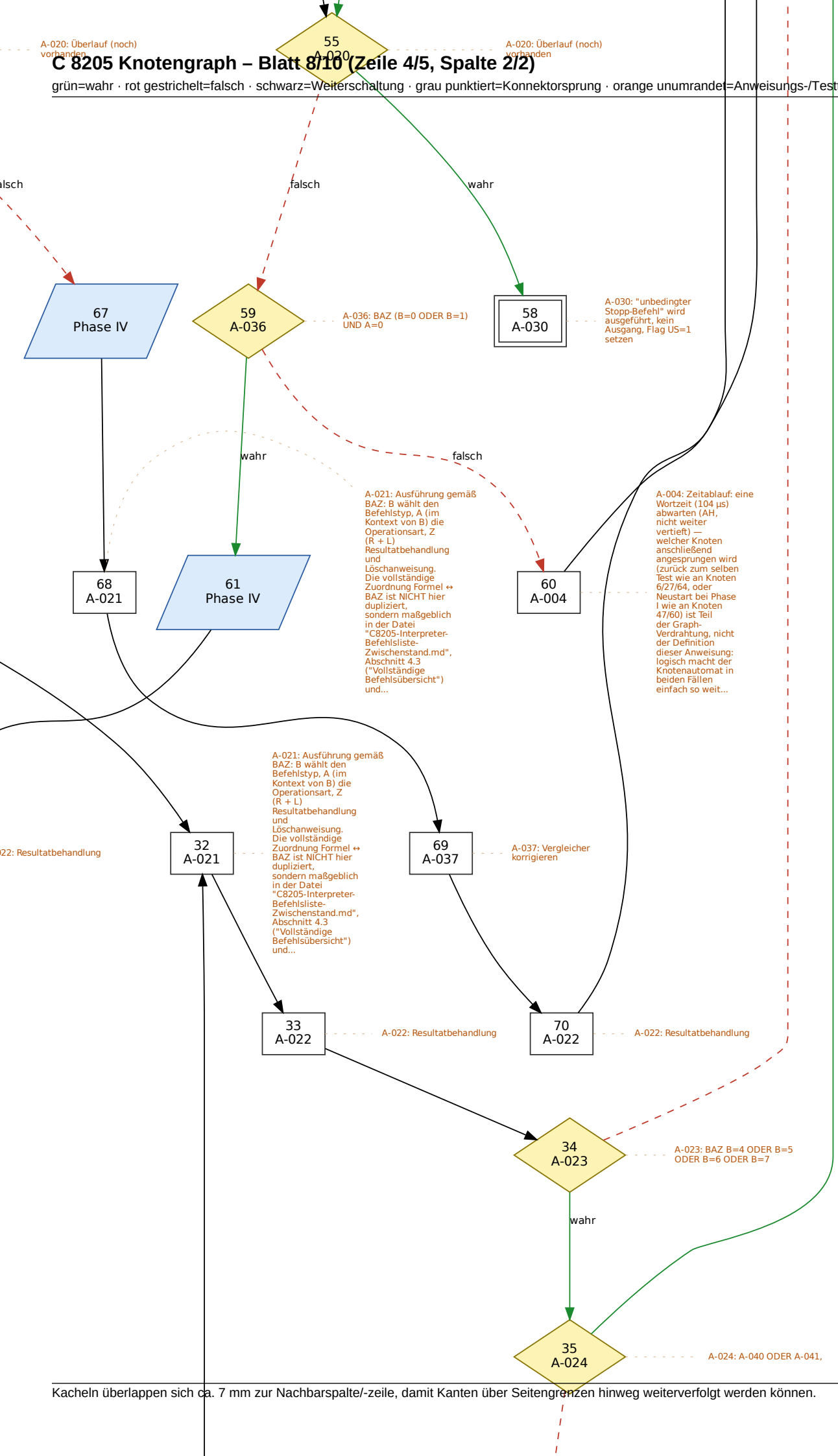

20
A-043
UND (A=2 UND z30=0
ODER A=6 UND
z30=0)
40
A-029
falsch
wahr
21
A-015
A-015: BAZ (B=0 ODER B=1)
UND A=1
42
A-014
wahr
falsch
falsch
48
A-032
A-032: Ausführen der
Eingabe
22
A-016
A-016: BAZ (B=0 ODER B=1)
UND A=3
43
A-031
wahr
falsch
wahr
49
A-033
A-033: Umstellung der
Operation Eingabe
falsch
39
A-028
A-028: z12=1
(Anwahlbefehl,
a1≥4) bzw. z12=0
(Ausgabebefehl,
a1≤3)
44
A-020
45
A-030
wahr
50
A-034
A-034: BAZ B=3
24
A-018
A-018: BAZ (B=0 ODER B=1)
UND (A=0 ODER A=4
ODER A=5 ODER A=7)
46
A-030
A-030: "unbedingter
Stopp-Befehl" wird
ausgeführt, kein
Ausgang, Flag US=1
setzen
23
A-017
wahr
falsch
falsch
K51
[2]
25
A-019
A-019: BAZ B=3
71
A-038
A-038: BA
Konnektor 2
wahr
wahr
falsch
K29
[2]
56
A-035
A-035: Vergleicher 3
setzen
K52
[3]
K53
[4]
falsch
Konnektor 3
57
A-003
A-003: Am
Lese-/Schreibkopf
anstehende
Sektornummer =
Sektor-Feld von AR
(z19–z23)
K72
[3]
falsch
wahr
A-004: Zeitablauf: eine
Wortzeit (104 µs)
abwarten (AH,
nicht weiter
vertieft) —
welcher Knoten
anschließend
angesprungen wird
(zurück zum selben
Test wie an Knoten
6/27/64, oder
Neustart bei Phase
I wie an Knoten
47/60) ist Teil
der Graph-
Verdrahtung, nicht
der Definition
dieser Anweisung:
logisch macht der
Knotenautomat in
beiden Fällen
64
A-004
26
A-003
A-003: Am
Lese-/Schreibkopf
anstehende
Sektornummer =
Sektor-Feld von AR
(z19–z23)
65
A-020
A-020: Überlauf (noch)
vorhanden
falsch
wahr
wahr
falsch


40
A-029
"bitweise ODER" mit dem um 1 Bit rechtsverschobenen <BZ>
42
A-014
A-014: BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=2 UND z30=0
falsch
K41
[4]
43
A-031
A-031: Test, ob Schalter "BS" gesetzt
wahr
lsch
wahr
45
A-030
A-030: "unbedingter Stopp-Befehl" wird ausgeführt, kein Ausgang, Flag US=1 setzen
A-020: Überlauf (noch) vorhanden
falsch
"unbedingter Befehl" wird ührt, kein g, Flag US=1
23
A-017
A-017: keine eigenständige Wirkung über ANWEISUNG-028 hinaus, höchstens Herauslösung der drei informationstragenden Triaden a1,a2,a3 aus dem Adreßteil (ADR hier als Datencode, nicht als Speicheradresse)
47
A-004
Konnektor 4
A-004: Zeitablauf: eine Wortzeit (104 µs) abwarten (AH, nicht weiter vertieft) — welcher Knoten anschließend angesprungen wird (zurück zum selben Test wie an Knoten 6/27/64, oder Neustart bei Phase I wie an Knoten 47/60) ist Teil der Graph-Verdrahtung, nicht der Definition dieser Anweisung: logisch macht der Knotenautomat in beiden Fällen einfach so weit...
A-038: BAZ B=2
wahr
Konnektor 4
K54
[4]
A-020: Überlauf (noch) vorhanden
55
A-020
A-020: Überlauf (noch) vorhanden
lsch
falsch
wahr

C 8205 Knotengraph – Blatt 7/10 (Zeile 4/5, Spalte 1/2)

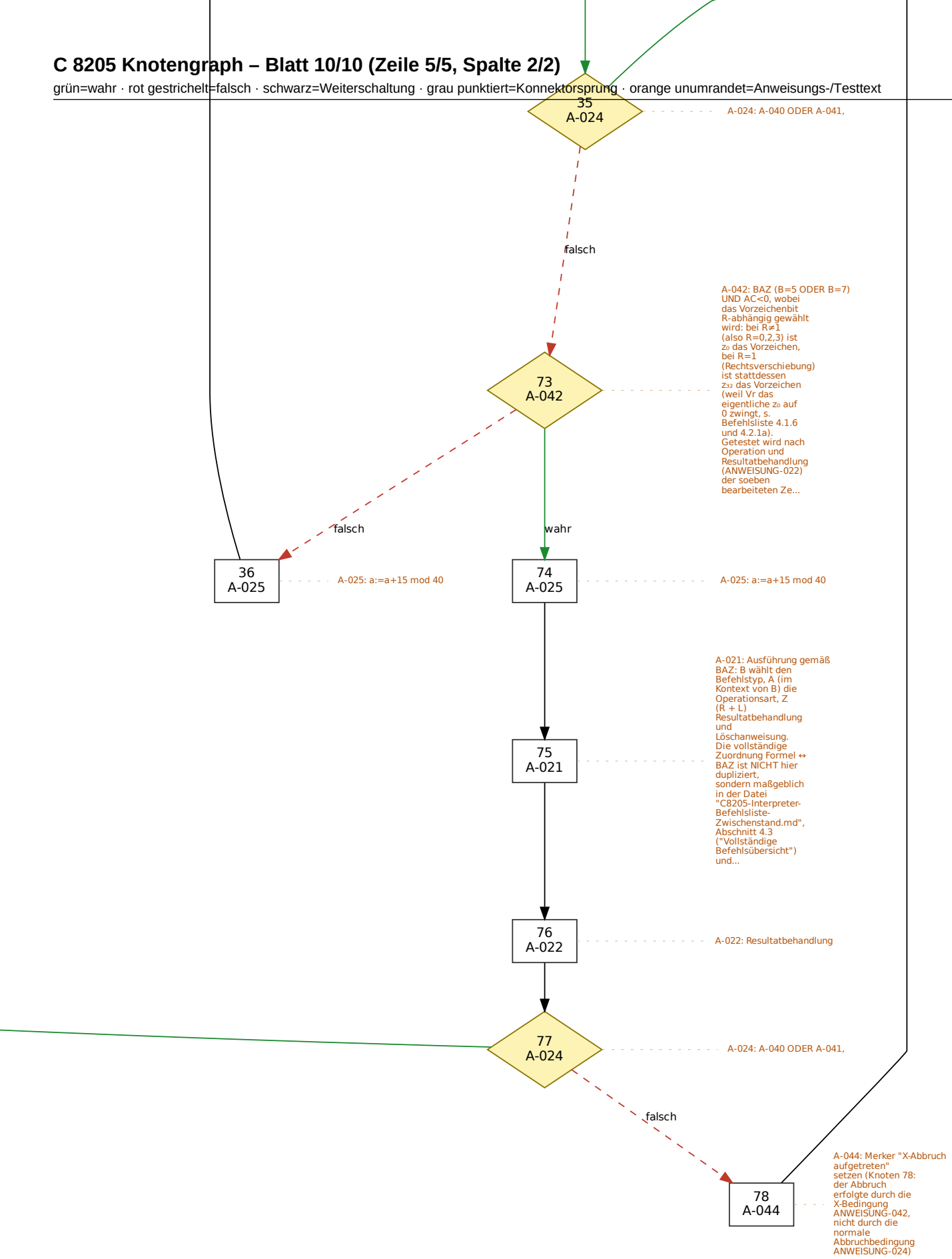
grün=wahr · rot gestrichelt=falsch · schwarz=Weiterschaltung · grau punktiert=Konnektorsprung · orange unumrandet=Anweisungs-/Testtext




A-020: Überlauf (noch) vorhanden
55 A-020
A-020: Überlauf (noch) vorhanden
falsch
wahr
67 Phase IV
59 A-036
A-036: BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=0
58 A-030
A-030: "unbedingter Stopp-Befehl" wird ausgeführt, kein Ausgang, Flag US=1 setzen
wahr
falsch
A-021: Ausführung gemäß BAZ: B wählt den Befehlstyp, A (im Kontext von B) die Operationsart, Z (R + L) Resultatbehandlung und Löschanweisung. Die vollständige Zuordnung Formel ↔ BAZ ist NICHT hier dupliziert, sondern maßgeblich in der Datei "C8205-Interpreter-Befehlsliste-Zwischenstand.md", Abschnitt 4.3 ("Vollständige Befehlsübersicht") und...
A-004: Zeitablauf: eine Wortzeit (104 µs) abwarten (AH, nicht weiter vertieft) — welcher Knoten anschließend angesprungen wird (zurück zum selben Test wie an Knoten 6/27/64, oder Neustart bei Phase I wie an Knoten 47/60) ist Teil der Graph-Verdrahtung, nicht der Definition dieser Anweisung: logisch macht der Knotenautomat in beiden Fällen einfach so weit...
68 A-021
61 Phase IV
60 A-004
A-021: Ausführung gemäß BAZ: B wählt den Befehlstyp, A (im Kontext von B) die Operationsart, Z (R + L) Resultatbehandlung und Löschanweisung. Die vollständige Zuordnung Formel ↔ BAZ ist NICHT hier dupliziert, sondern maßgeblich in der Datei "C8205-Interpreter-Befehlsliste-Zwischenstand.md", Abschnitt 4.3 ("Vollständige Befehlsübersicht") und...
022: Resultatbehandlung
32 A-021
69 A-037
A-037: Vergleicher korrigieren
33 A-022
A-022: Resultatbehandlung
70 A-022
A-022: Resultatbehandlung
34 A-023
A-023: BAZ B=4 ODER B=5 ODER B=6 ODER B=7
wahr
35 A-024
A-024: A-040 ODER A-041,



A-004: Zeitablauf: eine Wortzeit (104 µs) abwarten (AH, nicht weiter vertieft) — welcher Knoten anschließend angesprungen wird [illegible] zu 6/27/64, oder Neustart bei Phase I wie an Knoten 47/60) ist Teil der Graph-Verdrahtung, nicht der Definition dieser Anweisung: logisch macht der Knotenautomat in beiden Fällen einfach so weit...


35
A-024
A-024: A-040 ODER A-041,
falsch
73
A-042
A-042: BAZ (B=5 ODER B=7) UND AC<0, wobei das Vorzeichenbit R-abhängig gewählt wird: bei R≠1 (also R=0,2,3) ist z0 das Vorzeichen, bei R=1 (Rechtsverschiebung) ist stattdessen z32 das Vorzeichen (weil Vr das eigentliche z0 auf 0 zwingt, s. Befehlsliste 4.1.6 und 4.2.1a). Getestet wird nach Operation und Resultatbehandlung (ANWEISUNG-022) der soeben bearbeiteten Ze...
falsch
wahr
36
A-025
A-025: a:=a+15 mod 40
74
A-025
A-025: a:=a+15 mod 40
75
A-021
A-021: Ausführung gemäß BAZ: B wählt den Befehlstyp, A (im Kontext von B) die Operationsart, Z (R + L) Resultatbehandlung und Löschanweisung. Die vollständige Zuordnung Formel ↔ BAZ ist NICHT hier dupliziert, sondern maßgeblich in der Datei "C8205-Interpreter-Befehlsliste-Zwischenstand.md", Abschnitt 4.3 ("Vollständige Befehlsübersicht") und...
76
A-022
A-022: Resultatbehandlung
77
A-024
A-024: A-040 ODER A-041,
falsch
78
A-044
A-044: Merker "X-Abbruch aufgetreten" setzen (Knoten 78: der Abbruch erfolgte durch die X-Bedingung ANWEISUNG-042, nicht durch die normale Abbruchbedingung ANWEISUNG-024)